

Clase 16: Par sobre una Espira, Motores y Galvanómetro, y el Campo Magnético de las Corrientes (Biot–Savart)

Torque sobre una espira, instrumentos de medida y campo generado por
cargas y corrientes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Par sobre una espira con corriente	3
1.1. Configuración	3
1.2. Análisis de las fuerzas	3
1.3. El torque y su módulo	4
1.4. Forma vectorial: vector área y momento	4
1.5. Bobina de N vueltas	5
2. Aplicaciones	5
2.1. Motor de corriente continua	5
2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro	6
3. Campo magnético de una carga en movimiento	7
3.1. Dificultad experimental	7
3.2. Descripción del campo	7
3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual	8
3.4. Comparación con Coulomb y validez	8
4. Ley de Biot–Savart para un cable	9
4.1. Deducción	9
4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo	9
4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito	10

1. Par sobre una espira con corriente

1.1. Configuración

Espira rectangular con corriente I en un campo $\mathbf{B}$ uniforme, que gira sobre un eje. Versor normal $\hat{\mathbf{n}}$ y ángulo θ con $\mathbf{B}$.

Campo no uniforme

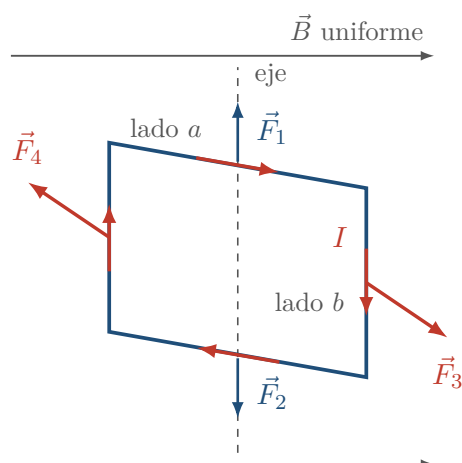
Si el campo no es uniforme pero la espira es muy pequeña, se lo trata como uniforme.

1.2. Análisis de las fuerzas

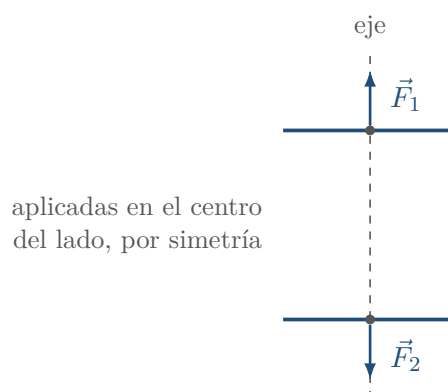
Fuerza sobre cada lado $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$:

- **Lados horizontales:** fuerzas verticales opuestas, se anulan; líneas de acción sobre el eje, no hacen par.
- **Lados laterales:** $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_4$ opuestas (resultante nula) pero a distinto lado del eje: generan **par**.

Resultante cero, pero **torque** neto. (Con campo no uniforme habría también resultante.)



(a) los cuatro lados sienten fuerza



(b) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ y ambas con línea de acción **sobre el eje**

*Un segmento suelto de corriente no existe —la carga se conserva, así que lo que entra por un lado sale por otro—, y ésta es la razón de estudiar la espira completa: los cuatro tramos se cierran entre sí. Los dos lados horizontales (largo a) están, igual que $\vec{B}$, en planos horizontales, de modo que $I\vec{L} \times \vec{B}$ les da fuerzas **verticales** opuestas; como además se aplican en el centro del lado, su línea de acción pasa por el eje y no aportan ni a la resultante ni al par. Los dos lados laterales (largo b) son perpendiculares a $\vec{B}$: sus fuerzas $\vec{F}_3$ y $\vec{F}_4$ también se cancelan como vectores, pero están aplicadas a distinto lado del eje, así que forman un **par**. Resultado: resultante nula y torque no nulo. La cancelación exacta de los módulos usa que $\vec{B}$ es el mismo en los cuatro lados; con campo no uniforme habría además fuerza resultante.*

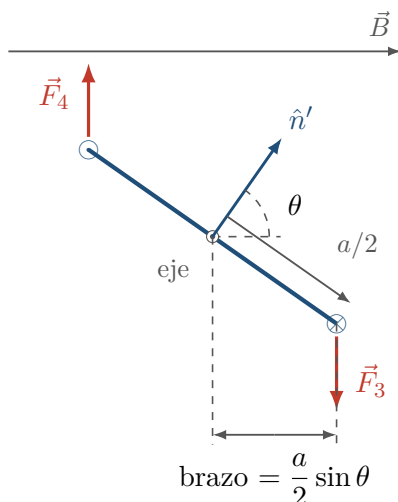
1.3. El torque y su módulo

Lados a , b ($A = ab$). Torque de $\mathbf{F}_3$ (brazo $\frac{a}{2} \sin \theta$), con $F_3 = IbB$; sumando $\mathbf{F}_4$:

Torque sobre una espira

$$\tau = I A B \sin \theta$$

Nulo en $\theta = 0$ (normal $\parallel$ campo): equilibrio alineado.



Vista desde arriba la espira se ve como un segmento y el eje de punta, que es justo lo que hace falta para calcular el par. Los lados laterales son perpendiculares a $\vec{B}$, así que el producto vectorial es el producto de los módulos: $F_3 = F_4 = IbB$. Lo que no hay que confundir es la distancia al eje ($a/2$) con el **brazo de palanca**, que es la distancia del eje a la línea de acción de la fuerza: $(a/2) \sin \theta$. Las dos fuerzas suman al mismo par, de modo que $\tau = 2(IbB) \frac{a}{2} \sin \theta = I(ab) B \sin \theta = IAB \sin \theta$. El $\sin \theta$ no es un adorno: en $\theta = 0$ —normal paralela al campo— el brazo se anula y con él el par, y ésa es la posición de equilibrio a la que la espira tiende. Notar que todo esto es el par **respecto de ese eje**, no respecto de un punto cualquiera.

1.4. Forma vectorial: vector área y momento

Vector área $\mathbf{A} = A \hat{\mathbf{n}}'$ con $\hat{\mathbf{n}}'$ por la regla de la mano derecha (dedos = corriente, pulgar = normal):

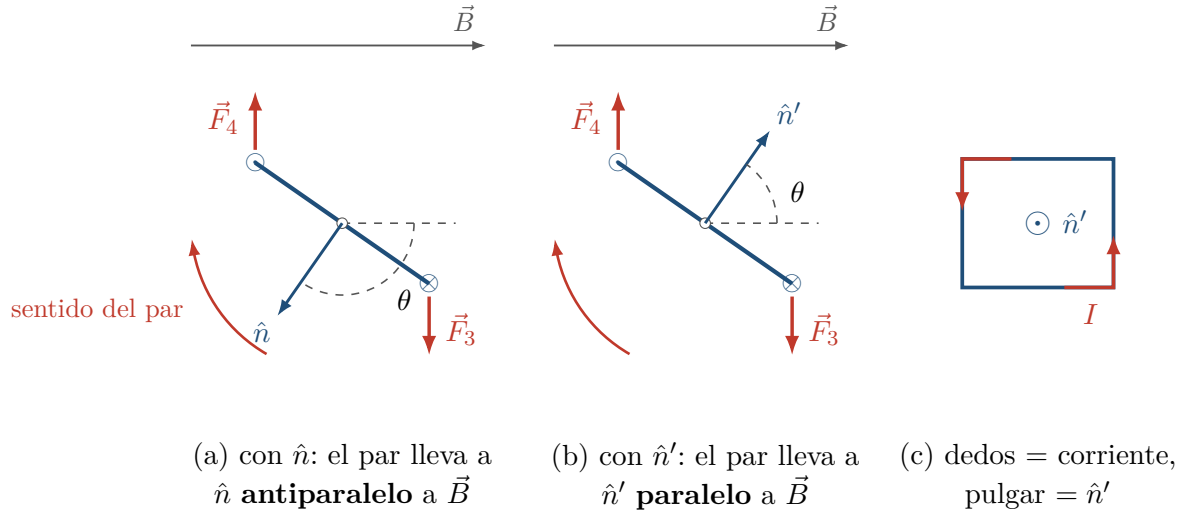
Torque vectorial

$$\boldsymbol{\tau} = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

(orden $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ para el sentido correcto).

Momento dipolar magnético

$\boldsymbol{\mu} = I \mathbf{A}$, así $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$, análogo a $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$.



La física de los paneles (a) y (b) es idéntica —las fuerzas y el par son los mismos—; lo único que cambia es cuál de las dos normales se llama “la” normal. Con $\hat{n}$ el sistema queda con la incomodidad de que la posición estable es $\theta = 180^\circ$, y al escribir el par como producto vectorial el sentido sale al revés. Eligiendo $\hat{n}' = -\hat{n}$ mediante la regla de la mano derecha —dedos siguiendo la corriente, pulgar dando la normal, panel (c)— la posición estable pasa a ser $\theta = 0$ y basta definir $\vec{A} = A \hat{n}'$ para que $\boldsymbol{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$ dé de una sola vez módulo, dirección y sentido. El orden importa: $\vec{B} \times \vec{A}$ daría el sentido opuesto, y por eso se escribe $\vec{A}$ primero. Con $\boldsymbol{\mu} = I \vec{A}$ queda $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \vec{B}$, calcado del dipolo eléctrico $\boldsymbol{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.

1.5. Bobina de N vueltas

$$\boldsymbol{\tau} = N I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

Consejo

Calcular el módulo con la fórmula y el sentido pensando las fuerzas.

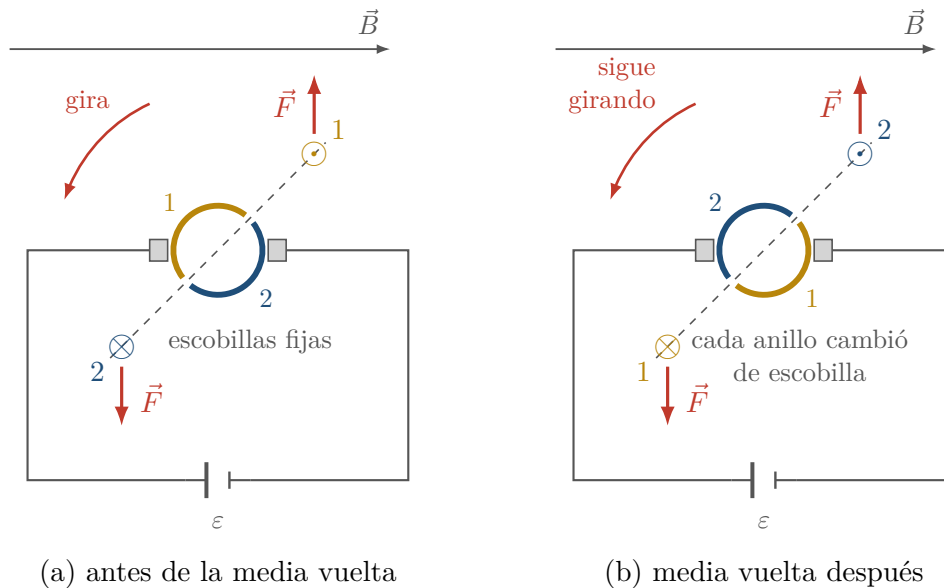
2. Aplicaciones

2.1. Motor de corriente continua

Sin más, la espira oscila (el torque se invierte al pasar la alineación). Un **conmutador** (escobillas) invierte la corriente cada media vuelta, manteniendo el giro: **motor de corriente continua**. El de corriente alterna es igual, pero la corriente ya oscila sola.

Torque variable

Como $\tau \propto \sin \theta$ no es constante, se agregan dispositivos estabilizadores.



Sin conmutador el motor sería “aburrido”: pasada la posición de alineación el par se invierte y la espira oscila en vez de girar. El truco es que la corriente que entrega la batería **no** cambia de signo —eso sería difícil—; lo que cambia es la conexión. Los dos medios anillos giran solidarios con la espira y, al pasar por la posición crítica, cada uno queda apoyado en la escobilla opuesta. Comparando los paneles: el conductor 1 pasó de arriba a abajo y a la vez su corriente se invirtió de saliente a entrante, de modo que en cada posición la corriente —y con ella la fuerza— es siempre la misma, y el par mantiene el sentido vuelta tras vuelta. El motor de corriente alterna funciona igual, sólo que ahí la inversión la trae la propia corriente, que oscila sola. Como $\tau \propto \sin \theta$ no es constante a lo largo de la vuelta, en la práctica se agregan dispositivos que estabilicen el giro para que no salga a tirones.

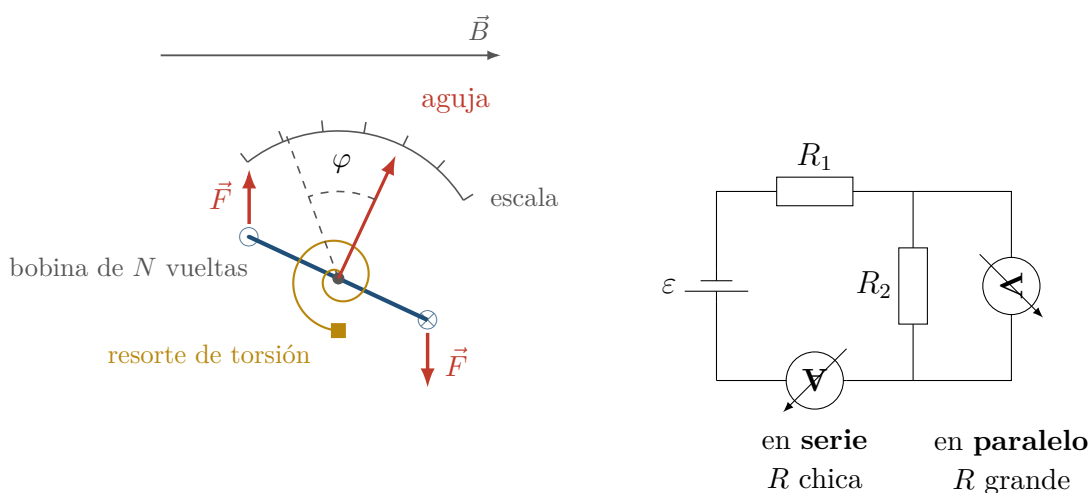
2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro

Como $\tau \propto I$, con un **resorte de torsión** (torque $\propto$ ángulo) se mide la corriente en la posición de equilibrio: **galvanómetro**.

- **Amperímetro:** en **serie**, resistencia **pequeña** (no alterar la corriente).
- **Voltímetro:** en **paralelo**, resistencia **grande** (desviar poca corriente); $\Delta V = RI$.

Principio de medición

Todo instrumento perturba; se lo diseña para perturbar lo menos posible.



(a) equilibrio: $NIAB \sin \theta = k\varphi$ (b) el mismo galvanómetro, conectado de dos maneras

Como el par vale $NIAB \sin \theta$ y con la bobina y el imán fijos todo lo demás es constante, medir el par es medir la corriente. El resorte de torsión hace de patrón: responde con un par $k\varphi$ proporcional al ángulo girado, así que la aguja se detiene donde $NIAB \sin \theta = k\varphi$ y la desviación φ queda en correspondencia con I . Ése es el galvanómetro, el núcleo de casi todos los instrumentos de aguja. Conectado **en serie** mide la corriente de la rama y por eso se lo construye con resistencia **chica**: si fuera comparable a las del circuito, cambiaría justamente la corriente que se quiere medir. Conectado **en paralelo** con una resistencia **grande** en serie, se desvía por él una corriente minúscula y lo que se lee, vía $\Delta V = RI$, es la diferencia de potencial entre los dos bornes. La idea de fondo es la misma en los dos casos y vale para cualquier medición: para medir hay que perturbar, y el diseño consiste en perturbar lo menos posible.

3. Campo magnético de una carga en movimiento

Capítulo 9: cómo las cargas en movimiento **generan** campo.

3.1. Dificultad experimental

Una carga de prueba sentiría fuerza eléctrica y magnética, pero la magnética es muchísimo menor: queda oculta. En la práctica se mide el campo de una **corriente** (cable neutro). La carga puntual se estudia por ser más fácil de describir.

3.2. Descripción del campo

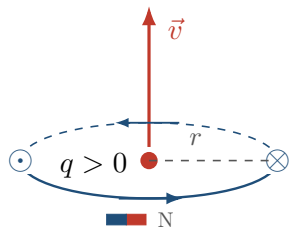
En un círculo en el plano $\perp \mathbf{v}$ que pasa por q : $|\mathbf{B}|$ constante, tangente al círculo (mano derecha). Además $B \propto 1/r^2$, $\propto v$, $\propto |q|$, $\propto \sin \theta$.

3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual

Campo de una carga en movimiento

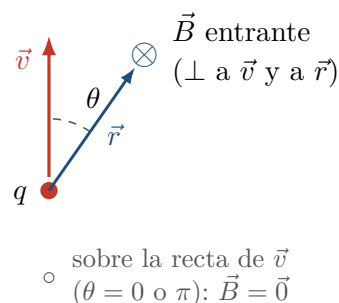
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

μ_0 : permeabilidad magnética del vacío (análoga a ϵ_0).



$|\vec{B}|$ constante sobre el círculo,
tangente y con el sentido de la mano derecha

(a) el plano $\perp \vec{v}$ que pasa por q



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q| v \sin \theta}{r^2}$$

(b) la fórmula vectorial resume todo

*Punto por punto, poniendo imancitos alrededor, el resultado es un lío: el campo no apunta ni hacia la carga ni en la dirección de la velocidad. Ordenado, dice que sobre cada círculo contenido en un plano perpendicular a $\vec{v}$ y centrado en la carga el módulo es constante, el campo es tangente al círculo y el sentido lo da la mano derecha con el pulgar según $\vec{v}$; y que además $B \propto |q|$, $B \propto v$, $B \propto 1/r^2$ y $B \propto \sin \theta$. Todo eso —módulo, dirección y sentido— cabe en $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$, con $\vec{r}$ desde la carga hasta el punto de observación. Se parece a Coulomb en el $1/r^2$ y en la proporcionalidad con q , pero difiere en lo esencial: el campo es **perpendicular** a $\vec{r}$ en vez de paralelo, y depende de la velocidad. Ojo con el detalle experimental: esta medida en la práctica no se hace, porque la misma carga genera una fuerza eléctrica enormemente mayor que tapa la magnética —por eso los experimentos reales usan cables con corriente, que son neutros—.*

3.4. Comparación con Coulomb y validez

Se parece a Coulomb ($\propto 1/r^2$, $\propto q$), pero con **estructura vectorial** ($\perp \mathbf{r}$) y **dependencia de la velocidad**.

Validez $v \ll c$

La fórmula es instantánea; en realidad las señales viajan a c . Si $v \sim c$, deja de valer.

4. Ley de Biot–Savart para un cable

4.1. Deducción

Elemento ds con corriente I ; con $dQ \mathbf{v}_d = I d\mathbf{s}$ (pues $d\mathbf{s} = \mathbf{v}_d dt$, $I = dQ/dt$):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

Ley de Biot–Savart

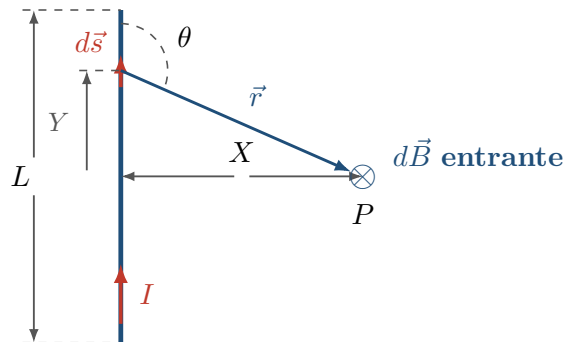
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_C \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Da el campo conocidas las fuentes (corrientes).

4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo

Cable de largo L , corriente I ; campo en P a distancia X en el plano bisector. Todas las contribuciones $d\mathbf{B}$ son entrantes y **paralelas** $\Rightarrow$ se suman los módulos. Con $\sin \theta = X/\sqrt{X^2 + Y^2}$, $r^2 = X^2 + Y^2$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{X dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I X}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}}.$$



$$r^2 = X^2 + Y^2, \quad \sin \theta = \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

todos los $d\vec{B}$ son entrantes y **paralelos**: se suman los módulos

El punto de observación se elige en el plano bisector para que el problema quede simétrico. Lo primero que hay que resolver es la dirección: $d\vec{s}$ y $\vec{r}$ están los dos en el plano del dibujo, así que $d\vec{s} \times \vec{r}$ es perpendicular a ese plano —entrante para todos los tramos, sin importar a qué altura estén—. Eso es lo que salva la cuenta: como todas las contribuciones son paralelas, la suma vectorial se vuelve una suma de módulos. Después queda la geometría: el ángulo entre $d\vec{s}$ y $\vec{r}$ tiene seno $X/\sqrt{X^2 + Y^2}$ —vale 1 justo frente a P , donde $Y = 0$, que es el control que

conviene hacer para no confundir el seno con el coseno—, y con $r^2 = X^2 + Y^2$ resulta $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{X dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}}$, cuya integral entre $-L/2$ y $L/2$ es del mismo tipo que la de la barra cargada de la Clase 8. Ojo con el estatus del resultado: un tramo suelto no existe, la carga se conserva; esto es el aporte de un tramo a un circuito que se cierra en algún lado.

Cálculo

Mismo tipo de integral que la barra cargada (Clase 8). Se resuelve con $Y = Xu$ y un truco de integración por partes (sumar y restar $1 = (1 + u^2) - u^2$).

4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito

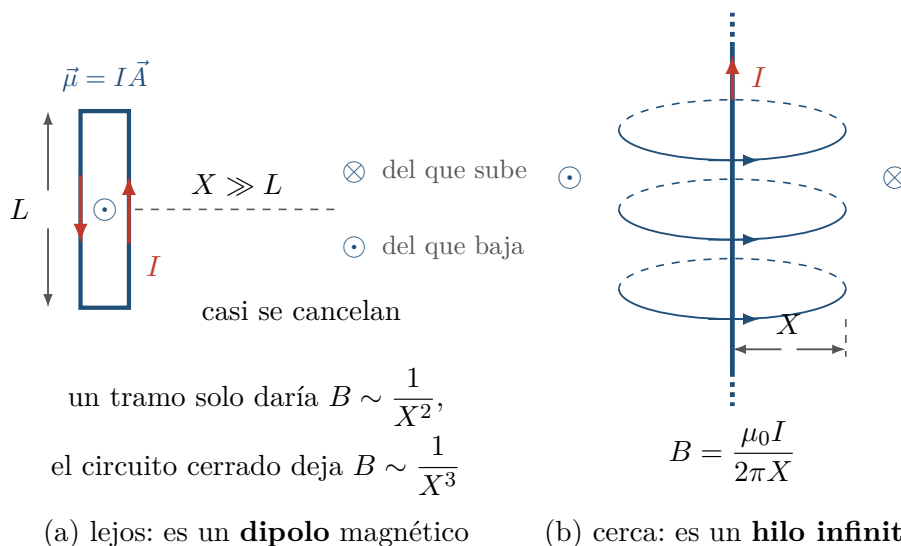
Lejos ($X \gg L$): el segmento da $B \sim 1/X^2$, pero el circuito cerrado completo decrece como $1/r^3$.

Dipolo magnético

Sin monopolos magnéticos, un circuito visto de lejos es un **dipolo**: $B \sim 1/r^3$ (como el dipolo eléctrico, no como la carga puntual $1/r^2$).

Cerca ($X \ll L$): campo del hilo infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi X}.$$



El resultado exacto del segmento tiene dos regímenes. Visto de lejos ($X \gg L$) da $B \simeq \mu_0 IL/4\pi X^2$, y ahí conviene desconfiar: ese $1/X^2$ es el de un tramo que, solo, no puede existir. Cerrando el circuito —aunque sea con el más simple, un tramo que sube y otro que baja— las dos contribuciones llegan al punto lejano casi iguales y de sentido opuesto, y lo que sobrevive decae como $1/X^3$. La razón de fondo es que no hay monopolos magnéticos: no existe

el análogo de la carga aislada, así que lo primero que se ve de lejos es un **dipolo** de momento $\vec{\mu} = I\vec{A}$, exactamente como el campo de un dipolo eléctrico y a diferencia del $1/r^2$ de una carga puntual. En el otro extremo ($X \ll L$) el segmento se comporta como un hilo infinito y queda

$B = \mu_0 I / 2\pi X$, con las líneas de campo formando círculos cerrados alrededor del cable, tangentes en todo punto y orientados por la regla de la mano derecha con el pulgar según la corriente. Ese caso es el punto de partida de la próxima clase.

Dirección

Líneas de **B** circulares cerradas alrededor del cable, tangentes, orientadas por la mano derecha (pulgar = corriente).

Próxima clase

Hilo infinito, fuerza entre corrientes y ley de Ampère.